

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Funciones 50 ejercicios

Dominio, rango, composición, inversa y tipos básicos.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Funciones · 50 ejercicios

Área: Funciones, trigonometría y geometría · **Nivel:** 10°–11° · Dominio, rango, composición, inversa y tipos básicos.

Formulario

Función y notación

Una función asigna a cada entrada una única salida. Se escribe $f : A \rightarrow B$ con $y = f(x)$, donde A es el dominio y B el codominio.

Dominio

- $\frac{1}{g(x)}$ exige $g(x) \neq 0$.
- $\sqrt{g(x)}$ (raíz par) exige $g(x) \geq 0$.
- $\ln(g(x))$ exige $g(x) > 0$.

Composición

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Inversa

f^{-1} existe si f es inyectiva y cumple $f(f^{-1}(x)) = x$. Se obtiene despejando y tras intercambiar x y y .

Transformaciones

$$g(x) = a \cdot f(b(x - h)) + k$$

k desplaza vertical; h desplaza horizontal; a estira o refleja en vertical; b comprime o refleja en horizontal.

Paridad

- Par: $f(-x) = f(x)$.
- Impar: $f(-x) = -f(x)$.

Tipos de funciones

- Constante: $f(x) = c$.
- Lineal: $f(x) = mx + b$.
- Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$.
- Cúbica: $f(x) = x^3$.

- Valor absoluto: $f(x) = |x|$.
- Racional: $f(x) = \frac{1}{x}$.

Clasificación de funciones

- Inyectiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- Sobreyectiva: todo el codominio es alcanzado.
- Biyectiva: inyectiva y sobreyectiva; tiene inversa.

Ejercicios (50)

Nivel 1 • Dominio y rango

1 Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

2 Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{x-5}$.

3 Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{2-x}$.

4 Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

5 Halla el dominio de $f(x) = \ln(x+4)$.

6 Halla el rango de $f(x) = x^2 + 2$.

7 Halla el rango de $f(x) = \sqrt{x-1}$.

8 Halla el rango de $f(x) = -x^2$.

9 Halla el dominio de $f(x) = \frac{x}{x^2-9}$.

10 Halla el rango de $f(x) = \frac{1}{x}$.

Nivel 2 • Evaluación, paridad y tipos

11 Si $f(x) = 2x - 1$, calcula $f(3)$ y $f(-2)$.

12 Si $f(x) = x^2 + 1$, calcula $f(0)$, $f(2)$ y $f(-2)$.

13 Determina si $f(x) = x^2$ es par, impar o ninguna.

14 Determina si $f(x) = x^3$ es par, impar o ninguna.

15 Determina si $f(x) = x^4 - x^2$ es par, impar o ninguna.

16 Determina si $f(x) = x^2 + x$ es par, impar o ninguna.

17 Determina si $f(x) = x^5 + x$ es par, impar o ninguna.

18 Clasifica $f(x) = 3x + 2$ (constante, lineal, cuadrática, ...).

19 Clasifica $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

20 Clasifica $f(x) = 2$.

Nivel 3 • Composición

21 Con $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$, halla $(f \circ g)(x)$.

22 Con $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$, halla $(g \circ f)(x)$.

23 Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 2$, halla $(f \circ g)(x)$.

24 Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 2$, halla $(g \circ f)(x)$.

25 Con $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, halla el dominio de $f \circ g$.

26 Con $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(f \circ g)(2)$.

27 Con $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(g \circ f)(2)$.

28 Con $f(x) = x + 2$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, halla $(f \circ g)(x)$.

29 Con $f(x) = 3x$ y $g(x) = x + 4$, halla $(g \circ f)(x)$.

30 Con $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = x + 1$, halla $(f \circ g)(x)$.

Nivel 4 • Inversa

 Halla la inversa de $f(x) = x + 5$.

32 Halla la inversa de $f(x) = 3x$.

33 Halla la inversa de $f(x) = 2x - 4$.

34 Halla la inversa de $f(x) = \frac{x-1}{2}$.

35 Halla la inversa de $f(x) = \frac{1}{x}$.

36 Halla la inversa de $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

37 Halla la inversa de $f(x) = x^3$.

38 Halla la inversa de $f(x) = \sqrt{x}$ con $x \geq 0$.

39 Halla la inversa de $f(x) = 5x + 2$.

40 Halla la inversa de $f(x) = \frac{2x}{x+1}$.

Nivel 5 · Transformaciones y clasificación

41 Describe la transformación de $g(x) = x^2 + 3$ respecto a x^2 .

42 Describe la transformación de $g(x) = (x-2)^2$ respecto a x^2 .

43 Describe la transformación de $g(x) = -x^2$ respecto a x^2 .

44 Halla el vértice de $g(x) = (x-2)^2 + 3$.

45 Describe el efecto del factor en $g(x) = 2\sqrt{x}$ respecto a $\sqrt{x}$.

46 Halla el dominio de $g(x) = \sqrt{x+1}$.

47 Halla el rango de $g(x) = -\sqrt{x}$.

48 ¿Es inyectiva $f(x) = x^2$ restringida a $[0, \infty)$?

49 ¿Es sobreyectiva $f(x) = x^2$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

50 ¿Es biyectiva $f(x) = x^3$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

Solucionario · resultados

01 $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

03 $(-\infty, 2]$

05 $(-4, \infty)$

07 $[0, \infty)$

09 $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

11 $f(3) = 5$, $f(-2) = -5$

13 Par

15 Par

17 Impar

19 Cuadrática

21 $(f \circ g)(x) = 3x + 1$

23 $(f \circ g)(x) = (x - 2)^2$

25 $[3, \infty)$

27 9

29 $(g \circ f)(x) = 3x + 4$

31 $f^{-1}(x) = x - 5$

33 $f^{-1}(x) = \frac{x + 4}{2}$

35 $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$

37 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$

39 $f^{-1}(x) = \frac{x - 2}{5}$

41 Desplazada 3 unidades hacia arriba

43 Reflejada sobre el eje x

45 Estiramiento vertical de factor 2

47 $(-\infty, 0]$

49 No

02 $[5, \infty)$

04 $(1, \infty)$

06 $[2, \infty)$

08 $(-\infty, 0]$

10 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

12 1 , 5 , 5

14 Impar

16 Ninguna

18 Lineal

20 Constante

22 $(g \circ f)(x) = 3x + 3$

24 $(g \circ f)(x) = x^2 - 2$

26 7

28 $(f \circ g)(x) = \frac{1}{x} + 2$

30 $(f \circ g)(x) = x^2 + 2x$

32 $f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$

34 $f^{-1}(x) = 2x + 1$

36 $f^{-1}(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$

38 $f^{-1}(x) = x^2$, $x \geq 0$

40 $f^{-1}(x) = \frac{x}{2 - x}$

42 Desplazada 2 unidades a la derecha

44 $(2, 3)$

46 $[-1, \infty)$

48 Sí

50 Sí